

Escola de Engenharia
Departamento de Engenharia Elétrica

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** RAPHAEL MARTINS BRUM**Disciplina:** TEORIA ELETROMAGNÉTICA E ONDAS**Sigla:** ENG04010**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 60h CH Prática: 0h Total: 60h

CH Coletiva: 60h CH Autônoma: 0h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Eletromagnetismo, equações de Maxwell, técnicas matemáticas de resolução. Ondas eletromagnéticas.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	5	Obrigatória

Objetivos

A disciplina visa fundamentar os conceitos básicos associados ao eletromagnetismo, capacitando e suportando o aluno para sua subsequente aplicação na solução de problemas físicos reais.

Conteúdo Programático**Semana: 1****Título:** 1. O eletromagnetismo**Conteúdo:** 1. O eletromagnetismo

1.1. Contextualização

1.2. Sistema de unidades e constantes universais

Semana: 2**Título:** 2. Análise vetorial**Conteúdo:** 2.1. Álgebra vetorial

2.2. Sistemas de coordenadas

2.3. Cálculo vetorial

2.4. Teoremas

Semana: 3 a 5**Título:** 3. Eletrostática**Conteúdo:** 3.1. Lei de Coulomb

3.2. Lei de Gauss

3.3. Potencial elétrico

3.4. Campo elétrico em meio material

3.5. Densidade de fluxo elétrico

3.6. Condições de contorno

3.7. Capacitância

3.8. Energia e força

Semana: 6 a 7**Título:** 4. Problemas de valor de contorno**Conteúdo:** 4.1. Equações de Poisson e Laplace

4.2. Unicidade

4.3. Problemas em coordenadas retangulares, cilíndricas e esféricas

Semana:	8 a 9
Título:	5. Correntes elétricas estacionárias
Conteúdo:	5.1. Densidade de corrente 5.2. Força eletromotriz 5.3. Equação da continuidade 5.4. Dissipação 5.5. Condições de contorno
Semana:	10 a 13
Título:	6. Magnetostática
Conteúdo:	6.1. A Lei de Biot-Savart 6.2. A Lei de Ampère 6.3. O potencial vetor 6.4. Campo magnético em meio material 6.5. Densidade de fluxo magnético 6.6. Condições de contorno 6.7. Indutância 6.8. Energia e força
Semana:	14 a 15
Título:	7. Eletromagnetodinâmica
Conteúdo:	7.1. A Lei de Faraday-Lenz 7.2. A Lei de Maxwell 7.3. As Equações de Maxwell
Semana:	16 a 18
Título:	8. Ondas eletromagnéticas em meios ilimitados
Conteúdo:	8.1. A equação da onda e sua solução em meios dielétricos 8.2. Velocidade de fase, índice de refração e velocidade de grupo 8.3. Impedância de meios dielétricos 8.4. A equação da onda e a sua solução em meios condutores 8.5. Comprimento de penetração e tempo de relaxação 8.6. A impedância de meios condutores 8.7. O Teorema de Poynting 8.8. O vetor de Poynting em meios arbitrários
Metodologia	
O conteúdo programático será desenvolvido por meio de aulas expositivas, e aulas dedicadas à resolução de exercícios, de acordo com o cronograma da disciplina. Extraclasse, as aulas expositivas serão complementadas por listas de exercícios, tendo o intuito de orientar o estudo individual dos alunos bem como a sua preparação para as avaliações a serem realizadas em sala de aula.	
Experiências de Aprendizagem	
Assistir as aulas. Realizar as verificações de conhecimento. O estudo extraclasse dos alunos será orientado e estimulado mediante a resolução de listas de exercícios com a supervisão do professor.	
Critérios de avaliação	
Serão realizadas 3 (três) avaliações no decorrer da disciplina A1, A2 e A3. As avaliações serão desenvolvidas de forma individual em sala de aula, sendo o seu resultado expresso por pontos em escala numérica de 0,0 a 10,0.	

Avaliações plagiadas, em inteiro ou parcial teor, receberão grau 0 (zero). Caso o plágio ocorra entre alunos da UFRGS, tanto o plagiado, quando o plagiador, receberão grau 0 (zero). Enfatiza-se que os casos de plágio serão submetidos ao órgão competente da UFRGS para a devida sanção disciplinar.

A Média do Semestre (MS) será calculada pela expressão abaixo sendo a média aritmética das três avaliações, $MS = (A1+A2+A3)/3$.

Será considerado:

- a) APROVADO, o aluno com frequência $\geq 75\%$, MS ≥ 6
- b) REPROVADO, o aluno com frequência $< 75\%$
- c) Em EXAME, o aluno com frequência $\geq 75\%$, MS < 6

Caso o aluno seja considerado aprovado a Nota Final (NF) será igual a Média do Semestre (MS)

NF = MS.

No caso de ausência a uma das provas teóricas, justificada pela Junta Médica da UFRGS, é possível recuperar uma das provas, em data previamente agendada.

Alunos com Média do Semestre MS $< 6,0$ deverão obrigatoriamente realizar o Exame (E) para eventual aprovação. O exame versará sobre todo o conteúdo do semestre.

Para alunos que realizaram o Exame a nota final NF será computada da seguinte forma:

$NF = (0,4MS + 0,6E)$.

Será atribuído o CONCEITO de acordo com a seguinte tabela para a Nota Final (NF):

$9,0 \leq A \leq 10,0$

$7,5 \leq B < 9,0$

$6,0 \leq C < 7,5$

$0,0 \leq D < 6,0$

FF = falta de frequência $< 75\%$

Será reprovado por Falta de Frequência (FF), o aluno que obtiver frequência inferior a 75%, do período de aulas ministradas no semestre, de acordo com o Regimento Geral da Universidade (RGU), Art. 134: "É obrigatória a frequência dos alunos às atividades didáticas, considerando-se reprovado aquele que, ao término do período letivo, houver deixado de frequentar mais de 25 % (vinte e cinco por cento) da carga horária prevista no plano da disciplina."

Atividades de Recuperação Previstas

Consistirá em um exame versando a respeito de todo o conteúdo abordado durante o semestre

Bibliografia

Básica Essencial

CHENG, D. K.. Field and Wave Electromagnetics. Addison-Wesley: Addison-Wesley, 1989. ISBN 0201528207.

PAUL, C. R. Eletromagnetismo para Engenheiros: com aplicações a sistemas digitais e interferência eletromagnética. Rio de Janeiro: LTC, 2006. ISBN 8521614179.

WENTWORTH, S. M.. Fundamentos de Eletromagnetismo com aplicações em Engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 2006. ISBN 85-216-1504-3.

Básica

JOHNK, C. T. A.. Engineering Electromagnetic Fields and Waves. New Jersey: John Wiley, 1988. ISBN 978-0471098799.

JORDAN, E. C. e BALMAIN, K. G. Electromagnetic Waves and Radiating Systems. New Jersey: Prentice-Hall, 1968. ISBN 0132499959.

PLONSEY, R. e COLLIN, R. E.. Principles and Applications of Electromagnetic Fields. New York: McGraw-Hill, 1961. ISBN 978-0070503403.

STRATTON, J. A. Electromagnetic Theory. Piscataway: IEEE Press, 2007. ISBN 1443730548.

Complementar

LANGMUIR, R. V.. Electromagnetic Fields and Waves. New York: McGraw-Hill, 1961. ISBN 9781258818760.

RAMO, S., WHINNERY, J. R. e VAN DUZER, T.. Fields and Waves in Communication Electronics. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1981. ISBN 0131497243.

SADIKU, M. N.. Elementos de Eletromagnetismo. Porto Alegre: Bookman, 2004. ISBN 8536302755.

VAN BLADEL, J.. Electromagnetic Fields. New York: McGraw-Hill, 1964. ISBN 978-0-471-26388-3.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

As informações oficiais relacionadas à disciplina serão publicadas no ambiente Moodle da disciplina durante o decorrer do curso. Entenda-se por informações oficiais o plano de ensino, o cronograma onde constam as datas de aplicação dos conteúdos e avaliações, as listas de exercícios e os avisos postados pelo professor ao longo do semestre letivo. É responsabilidade expressa do aluno frequentemente visitar a página da disciplina para a ciência das novas informações associadas ao curso.